

电磁学习题课 1

傅睿阳 25110190024

2026 年 3 月 13 日

1 数学基础

1.1 坐标系与矢量计算

1.1.1 矢量的点积和叉积

在电磁学中，我们主要考虑三维平坦欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中的矢量场，矢量的定义我们在此不再赘述。

(i) 定义三维空间两个矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 的点积 (dot product) 为：

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha \quad (1)$$

其中 α 是两矢量的夹角，点积的结果为标量。

(ii) 定义三维空间两个矢量 $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的叉积 (cross product) 大小为：

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha \quad (2)$$

方向由右手螺旋定则确定，叉积的结果仍为矢量。

在选取一组正交标架 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 后，矢量 $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的叉积可以表示为下式：

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}. \quad (3)$$

A_i 和 B_i 分别是两个矢量在 $\vec{e}_i$ 方向上的分量。

1.1.2 常用正交坐标系介绍

为了表示空间中的物理量，我们需要给这个三维空间定义一个坐标系，常用的正交坐标系有笛卡尔坐标系 (x, y, z) 、球坐标系 (r, θ, ϕ) 、柱坐标系 (ρ, ϕ, z) ，如图 1 所示：

建立坐标系及矢量标架之后，空间任意一点 P 处的矢量 $\vec{A}$ 都可以分解成沿着三个基矢方向的分量之和：

$$\vec{A} = \sum_{i=1}^3 A_i \vec{e}_i \quad (4)$$

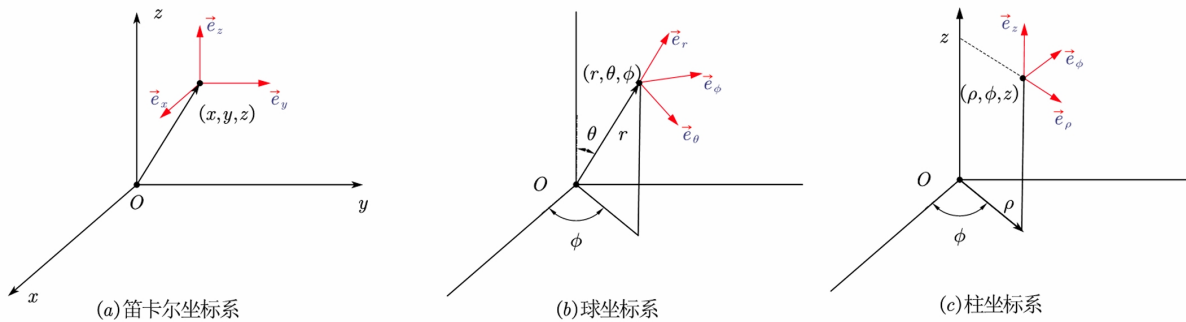


图 1: 三种常用坐标系及对应的基矢

	柱坐标系	球坐标系
坐标变量	$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \rho \geq 0$ $\varphi = \arctan \frac{y}{x}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$ $z = z, \quad -\infty < z < \infty$	$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad r \geq 0$ $\theta = \arccos \frac{z}{r}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$ $\varphi = \arctan \frac{y}{x}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
基矢	$\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_z$ $\mathbf{e}_\rho = \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y$ $\mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y$ $\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z$	$\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi$ $\mathbf{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z$ $\mathbf{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \mathbf{e}_y - \sin \theta \mathbf{e}_z$ $\mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y$
线元矢量	$d\mathbf{l} = \mathbf{e}_\rho d\rho + \mathbf{e}_\varphi \rho d\varphi + \mathbf{e}_z dz$	$d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r dr + \mathbf{e}_\theta r d\theta + \mathbf{e}_\varphi r \sin \theta d\varphi$
面元矢量	$d\mathbf{S}_\rho = \mathbf{e}_\rho \rho d\varphi dz$ $d\mathbf{S}_\varphi = \mathbf{e}_\varphi d\rho dz$ $d\mathbf{S}_z = \mathbf{e}_z \rho d\rho d\varphi$	$d\mathbf{S}_r = \mathbf{e}_r r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ $d\mathbf{S}_\theta = \mathbf{e}_\theta r \sin \theta dr d\varphi$ $d\mathbf{S}_\varphi = \mathbf{e}_\varphi r dr d\theta$
体元	$dV = \rho d\rho d\varphi dz$	$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

表 1: 柱坐标系与球坐标系中的常用公式

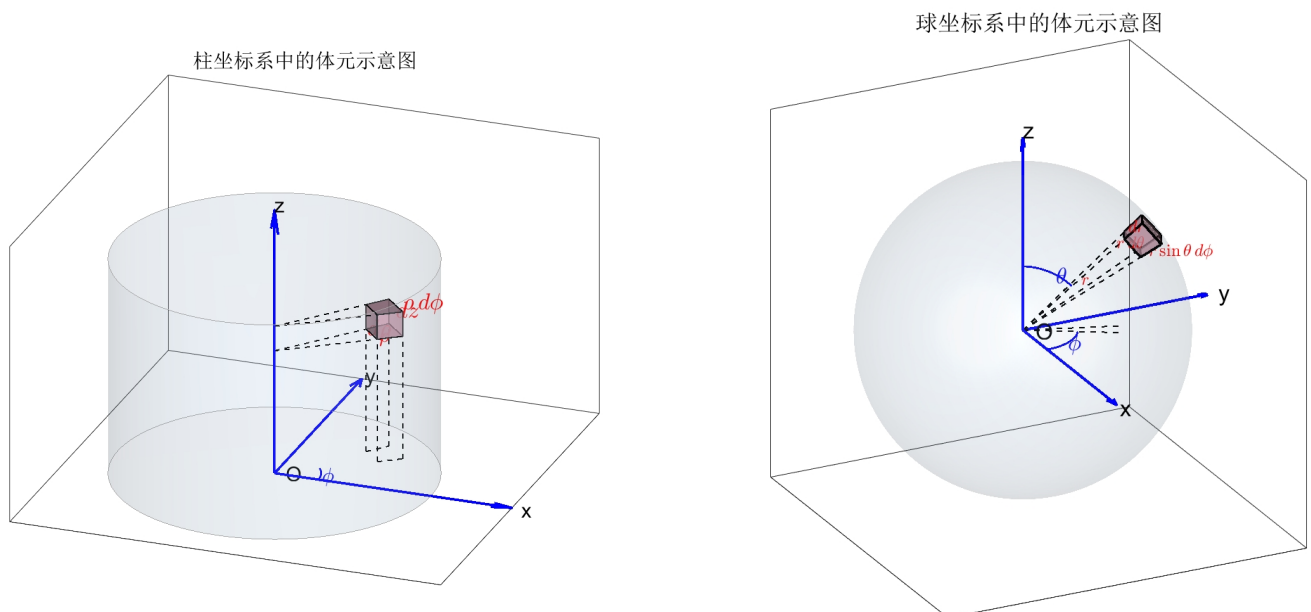


图 2: 柱坐标和球坐标及其体元示意图

1.2 梯度、散度、旋度

1.2.1 梯度

回顾多元函数的全微分：以 $U(x, y, z)$ 为例

$$dU = U(\vec{r} + d\vec{r}) - U(\vec{r}) = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz \quad (5)$$

定义 Nabla 算符 ∇ :

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{e}_z \quad (6)$$

则 Nabla 算符 ∇ 作用于函数 U , ∇U 称 U 的梯度:

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{e}_z \quad (7)$$

注意梯度 $\nabla \phi$ 是一个矢量, 其方向为垂直于 ϕ 的等值面并指向 ϕ 增加的方向。有了梯度的定义, 函数 $U(x, y, z)$ 的全微分可以写作梯度与坐标矢量 $\vec{r}$ 的点积:

$$dU = \nabla U \cdot d\vec{r} \quad (8)$$

进一步地, 由于 $df = \nabla f \cdot d\vec{l}$, 我们有微分基本定理:

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \nabla f \cdot d\vec{l} = f(\vec{r}_2) - f(\vec{r}_1) \quad (9)$$

- $\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \nabla f \cdot d\vec{l}$ 不依赖路径;
- $\oint \nabla f \cdot d\vec{l} = 0$

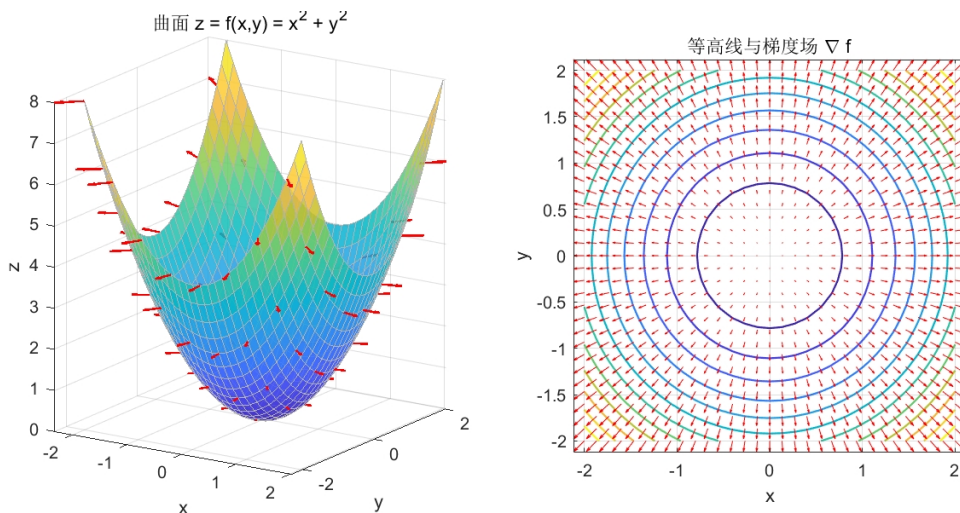


图 3: 函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的梯度场

1.2.2 矢量场的通量和散度

对于某一矢量场 $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$, 其对任意可定向曲面的通量为:

$$\Phi = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (10)$$

其中 $d\vec{S}$ 默认指向曲面外方向为正，若为闭合曲面：

$$\Phi = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (11)$$

定义矢量场的散度为：

$$\operatorname{div} \vec{F} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (12)$$

定义了 ∇ 算符后，有散度公式：

$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \quad (13)$$

对于有限大任意区域 V ，可以将其分为无穷多个小体积 ΔV_i ，由散度定义，有：

$$\sum_i \iiint_{\Delta V_i} \nabla \cdot \vec{F} dV = \sum_i \oint_{\partial V_i} \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (14)$$

由于任意两个相邻小体积的交界面处法向量反向（如图 4，故曲面积分抵消，最后等式右侧剩下对整个区域边界的积分，即：

$$\iiint_{\Delta V} \nabla \cdot \vec{F} dV = \oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (15)$$

这就是**高斯公式**。一个矢量场在闭合区域的面积分等于其散度在该区域的体积分。

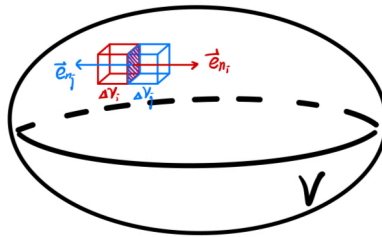


图 4: 矢量场相邻曲面积分示意图

例 1: 设矢量场 $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^3}$ ，求它在 $r \neq 0$ 处的散度 $\nabla \cdot \vec{F}$

解析:

$$\mathbf{F} = \frac{\vec{r}}{r^3} = \left(\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3} \right), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) = \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \right) + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5} \right) + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5} \right).$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0.$$

$$\boxed{\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0).}$$

补充：虽然这个场在原点以外散度为零，但它在原点有奇点。更严格地说，在广义函数意义下，

$$\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 4\pi\delta(\vec{r})$$

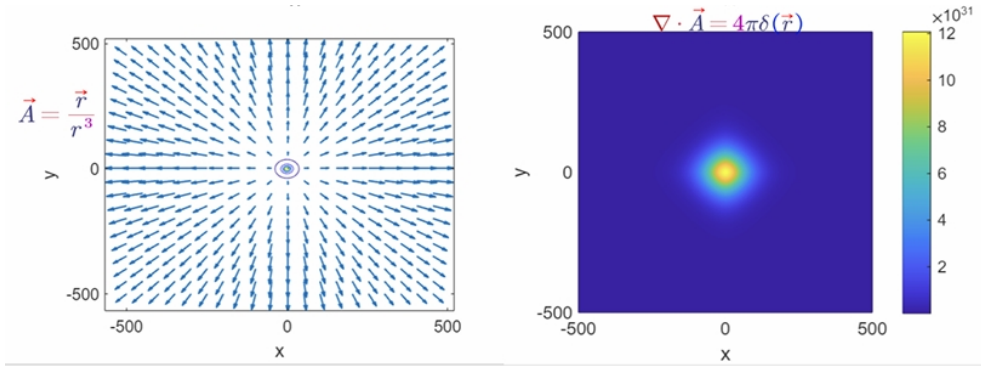


图 5: $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^3}$ 的散度示意图

1.2.3 矢量场的环量和旋度

对于一矢量场 $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$ ，其对任意环路的环量为：

$$W = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (16)$$

定义矢量场的旋度 $\text{rot}\vec{F}$ ：

$$(\text{rot}\vec{F})_n = \text{rot}\vec{F} \cdot \vec{e}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (17)$$

其中 ΔS 为以环路 L 为边界的曲面， $\vec{e}_n$ 为 ΔS 的法向单位向量。

下面推导矢量场 $\vec{F}$ 的旋度的公式，在 xOy 平面上选取一个矩形回路 L ，四个顶点坐标分别为： $(x, y), (x + dx, y), (x + dx, y + dy), (x, y + dy)$ ，如图 6

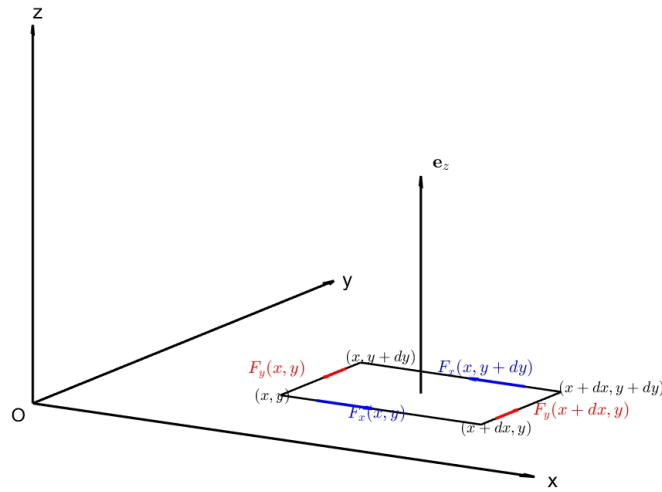


图 6: xOy 平面矩形环路的环量示意图

则：

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} &= F_x(x, y)dx + F_y(x + dx, y)dy - F_x(x, y + dy)dx - F_y(x, y)dy \\ &= -\frac{\partial F_x}{\partial y} dy dx + \frac{\partial F_y}{\partial x} dx dy \end{aligned} \quad (18)$$

根据旋度的定义 $(\text{rot}\vec{F})_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l}$ ，此时选取的环路 $\Delta S = dxdy$ 。则：

$$(\text{rot}\vec{F})_z = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

同理：

$$(\text{rot}\vec{F})_x = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}$$

$$(\text{rot} \vec{F})_y = \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}$$

所以，可以发现

$$\text{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}. \quad (19)$$

对于一个有限大环路 L ，以其为边界的曲面 S ，可将其分为无数无穷小 ΔS_i ，如图 7，根据旋度定义有：

$$\sum_i \iint_{\Delta S_i} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \sum_i \oint_{\partial \Delta S_i} \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (20)$$

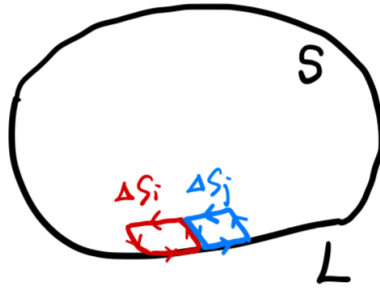


图 7: 矢量场相邻环路积分示意图

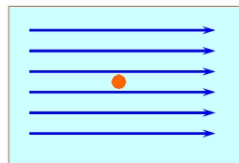
由于相邻回路的公用边界上环量符号相反抵消，故上式右边求和后等于对大环路的积分。对于任意曲面 S ，有：

$$\iint_{\Delta S} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (21)$$

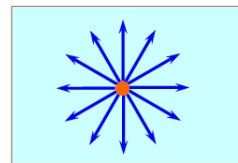
于是得到了**斯托克斯公式**，矢量场的环路积分等于其旋度场的曲面积分。在直角坐标系中，设 $\vec{F} = (P, Q, R)$ ，Stokes 公式也常写为如下形式：

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \right]$$

讨论：散度和旋度比较



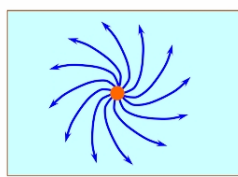
$$\nabla \cdot \vec{F} = 0, \nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} \neq 0, \nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} = 0, \nabla \times \vec{F} \neq 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} \neq 0, \nabla \times \vec{F} \neq 0$$

图 8: 散度和旋度的比较

	直角坐标	柱坐标	球坐标
梯度	$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$	$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$	$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi$
散度	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$
旋度	$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z$	$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_z$	$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r}(r A_\phi) \right] \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_\phi$

1.3 多元微积分

但在电磁学中，很多物理量分布在平面、空间、曲线、曲面上，因此我们需要把积分推广到更高维的情形。

1.3.1 二重积分和三重积分

二重积分：对于二维有界区域 D 上的函数 $f(x, y)$ ，若将其分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ ，在每个小闭区域 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ，做乘积并求和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ ，若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 极限存在，则此极限称为 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分。（ λ 为这些小闭区域周长的最大值）

二重积分基本形式：

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

三重积分：定义类似，三重积分基本形式：

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$$

1.3.2 曲线积分和曲面积分

第一类曲线积分： $f(x, y, z)$ 是曲线 L 上的可积函数，则

$$\int_L f(x, y, z) dl$$

第二类曲线积分： $\vec{F} = (P, Q, R)$ 是曲线 L 上的矢量，则

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_L P dx + Q dy + R dz$$

第一类曲面积分： $f(x, y, z)$ 是曲面 S 上的可积函数，则

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

第二类曲面积分： $\vec{F}$ 是曲面 S 上的矢量，则

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

1.4 积分变量代换

对于一元微积分时，如果作变量代换：

$$x = x(u)$$

那么有：

$$dx = \frac{dx}{du} du$$

因此：

$$\int f(x) dx = \int f(x(u)) \left| \frac{dx}{du} \right| du$$

同理，在一维的长度元，在二维和三维中分辨变成面积元和体积元，以二维为例，若做变换：

$$x = x(u, v), y = y(u, v)$$

小面积元不在由单个导数决定，而要由 Jacobi（雅可比）行列式决定：

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \quad (22)$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} du dv \quad (23)$$

故有：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

同理，在三维中做代换，就有如下形式：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw.$$

2 例题